

高温作业专用服装设计

蔡志杰

复旦大学数学科学学院

2018.11.24

海南 海南大学

中国大学生在线
www.univs.cn

目 录

1. 问题的提出
2. 热量传递模型
3. 计算方法
4. 稳态模型
5. 热交换系数的确定
6. II 层厚度的最优设计
7. II 层和 IV 层厚度的最优设计
8. 竞赛论文的评述

目 录

1. 问题的提出
2. 热量传递模型
3. 计算方法
4. 稳态模型
5. 热交换系数的确定
6. II 层厚度的最优设计
7. II 层和 IV 层厚度的最优设计
8. 竞赛论文的评述

 中国大学生在线
www.univs.cn

在高温环境下工作时, 人们需要穿着专用服装以避免灼伤. 专用服装通常由三层织物材料构成, 记为 I、II、III 层, 其中 I 层与外界环境接触, III 层与皮肤之间还存在空隙, 将此空隙记为 IV 层.

为设计专用服装, 将体内温度控制在 37°C 的假人放置在实验室的高温环境中, 测量假人皮肤外侧的温度.

问题 1

专用服装材料的某些参数值由表 1 给出, 对环境温度为 75°C 、II 层厚度为 6 mm、IV 层厚度为 5 mm、工作时间为 90 分钟的情形开展实验, 测量得到假人皮肤外侧的温度 (见表 2). 建立数学模型, 计算温度分布, 并生成温度分布的 Excel 文件 (文件名为 problem1.xlsx).

问题 2

当环境温度为 65°C 、IV 层的厚度为 5.5 mm 时, 确定 II 层的最优厚度, 确保工作 60 分钟时, 假人皮肤外侧温度不超过 47°C , 且超过 44°C 的时间不超过 5 分钟.

问题 3

当环境温度为 80°C 时, 确定 II 层和 IV 层的最优厚度, 确保工作 30 分钟时, 假人皮肤外侧温度不超过 47°C , 且超过 44°C 的时间不超过 5 分钟.

目 录

1. 问题的提出
2. 热量传递模型
3. 计算方法
4. 稳态模型
5. 热交换系数的确定
6. II 层厚度的最优设计
7. II 层和 IV 层厚度的最优设计
8. 竞赛论文的评述

 中国大学生在线
www.univs.cn

热传导方程

$$c_j \rho_j \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k_j \frac{\partial u}{\partial x} \right), \quad t > 0, x \in (l_{j-1}, l_j) \quad (j = 1, 2, 3, 4)$$

初始条件

$$t = 0 : \quad u = u_0$$

边界条件

$$x = l_0 : \quad -k_1 \frac{\partial u}{\partial x} + k_e u = k_e u_e$$

$$x = l_4 : \quad k_4 \frac{\partial u}{\partial x} + k_s u = k_s u_s$$

交界面条件

$$u^- = u^+ \\ \left(k_j \frac{\partial u}{\partial x} \right)^- = \left(k_{j+1} \frac{\partial u}{\partial x} \right)^+$$

目 录



有限差分法

一阶差商

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u_i^n - u_i^{n-1}}{\Delta t}$$

二阶差商

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x_j^2}$$

在区间 (l_{j-1}, l_j) 中

$$-\lambda_j u_{i-1}^n + (1 + 2\lambda_j)u_i^n - \lambda_j u_{i+1}^n = u_i^{n-1}$$

其中

$$\lambda_j = \frac{k_j}{c_j \rho_j} \frac{\Delta t}{\Delta x_j^2}$$

边界条件

$$\begin{aligned}(1 + \mu_e)u_0^n - u_1^n &= \mu_e u_e \\ -u_{m_4-1}^n + (1 + \mu_s)u_{m_4}^n &= \mu_s u_s\end{aligned}$$

其中

$$\mu_e = \frac{k_e}{k_1} \Delta x_1, \quad \mu_s = \frac{k_s}{k_4} \Delta x_4$$

交界面条件

$$-\nu_j u_{m_j-1}^n + (\nu_j + \nu_{j+1}) u_{m_j}^n - \nu_{j+1} u_{m_j+1}^n = 0$$

其中

$$\nu_j = \frac{k_j}{\Delta x_j}$$

初始条件

$$u_i^0 = u_0$$

三对角线性方程组

追赶法

中国大学生在线
www.univs.cn

目 录



$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0, \quad t > 0, \quad x \in (l_{j-1}, l_j) \quad (j = 1, 2, 3, 4)$$

$$x = l_0 : \quad -k_1 \frac{\partial u}{\partial x} + k_e u = k_e u_e$$

$$x = l_4 : \quad k_4 \frac{\partial u}{\partial x} + k_s u = k_s u_s$$

$$x = l_j : \quad \begin{cases} u^- = u^+, \\ \left(k_j \frac{\partial u}{\partial x} \right)^- = \left(k_{j+1} \frac{\partial u}{\partial x} \right)^+, \quad j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

解析解

$$u(x) = a_j x + b_j, \quad x \in (l_{j-1}, l_j) \quad (j = 1, 2, 3, 4)$$

$$a_1 = \frac{\frac{1}{k_1}(u_s - u_e)}{\left(\frac{1}{k_s} + \frac{1}{k_e} + \sum_{j=1}^4 \frac{1}{k_j}(l_j - l_{j-1}) \right)}$$

$$a_2 = \frac{k_1}{k_2} a_1, \quad a_3 = \frac{k_1}{k_3} a_1, \quad a_4 = \frac{k_1}{k_4} a_1$$

中国大学生在线
www.univs.cn


$$b_1 = u_e - a_1 l_0 + \frac{k_1}{k_e} a_1$$

$$b_2 = a_1 l_1 + b_1 - a_2 l_1$$

$$b_3 = a_2 l_2 + b_2 - a_3 l_2$$

$$b_4 = a_3 l_3 + b_3 - a_4 l_3$$

目 录

1. 问题的提出
2. 热量传递模型
3. 计算方法
4. 稳态模型
5. 热交换系数的确定
6. II 层厚度的最优设计
7. II 层和 IV 层厚度的最优设计
8. 竞赛论文的评述

 中国大学生在线
www.univs.cn

确定 k_e 和 k_s , 使得

$$\min E(k_e, k_s) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (u_M^n - u^{n*})^2$$

$$\frac{1}{k_s} = \frac{u_M - u_s}{u_e - u_M} \left(\frac{1}{k_e} + \sum_{j=1}^4 \frac{l_j - l_{j-1}}{k_j} \right)$$

$$\min E(k_e) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (u_M^n - u_M^{n*})^2$$

目 录

1. 问题的提出
2. 热量传递模型
3. 计算方法
4. 稳态模型
5. 热交换系数的确定
6. II 层厚度的最优设计
7. II 层和 IV 层厚度的最优设计
8. 竞赛论文的评述

 中国大学生在线
www.univs.cn


$$\begin{array}{ll}\min & l_2 \\ \text{s.t.} & u(T, l_4) \leq u_{\max} \\ & u(T - t^*, l_4) \leq u^* \\ & d_{2\min} \leq l_2 - l_1 \leq d_{2\max}\end{array}$$

二分法

算法 记第 II 层的厚度为 $d_2 (= l_2 - l_1)$, 计算精度为 ε .

第 1 步 令 $d_2 = 0.6 \text{ mm}$, 计算系统的温度分布 $u(t, x)$.

(1) 若 $u(t, x)$ 满足约束条件, 则第 II 层的最小厚度即为 0.6 mm , 算法结束.

(2) 若 $u(t, x)$ 不满足约束条件, 令 $d_{\min} = 0.6$, 转第 2 步.

第 2 步 令 $d_2 = 25 \text{ mm}$, 计算系统的温度分布 $u(t, x)$.

(1) 若 $u(t, x)$ 不满足约束条件, 则所用材料不能满足要求, 算法结束.

(2) 若 $u(t, x)$ 满足约束条件, 令 $d_{\max} = 25$, 转第 3 步.

第 3 步 若 $d_{\max} - d_{\min} < \varepsilon$, 算法结束, 第 II 层的最优厚度为 $d_{\max}$.
否则, 转第 4 步.

第 4 步 令 $d = \frac{d_{\min} + d_{\max}}{2}$, 计算系统的温度分布 $u(t, x)$.

- (1) 若 $u(t, x)$ 满足约束条件, 令 $d_{\max} = d$, 转第 3 步.
- (2) 若 $u(t, x)$ 不满足约束条件, 令 $d_{\min} = d$, 转第 3 步.

目 录

1. 问题的提出
2. 热量传递模型
3. 计算方法
4. 稳态模型
5. 热交换系数的确定
6. II 层厚度的最优设计
7. II 层和 IV 层厚度的最优设计
8. 竞赛论文的评述

 中国大学生在线
www.univs.cn

$$\begin{aligned} \min \quad & l_2 \\ \min \quad & l_4 - l_3 \\ \text{s.t.} \quad & u(T, l_4) \leq u_{\max} \\ & u(T - t^*, l_4) \leq u^* \\ & d_{2\min} \leq l_2 - l_1 \leq d_{2\max} \\ & d_{4\min} \leq l_4 - l_3 \leq d_{4\max} \end{aligned}$$

IV 层的厚度与 II 层的厚度负相关.

$l_4 - l_3$ 取最大, l_2 取最小.

目 录

1. 问题的提出
2. 热量传递模型
3. 计算方法
4. 稳态模型
5. 热交换系数的确定
6. II 层厚度的最优设计
7. II 层和 IV 层厚度的最优设计
8. 竞赛论文的评述

 中国大学生在线
www.univs.cn

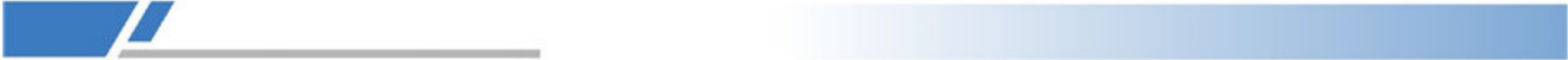
1. 边界条件

第一类边界条件

$$u|_{\Gamma} = \mu \quad (\text{已知函数})$$

第二类边界条件

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Gamma} = \mu \quad (\text{已知函数})$$



热防护服问题对应的是已知外界物体的温度, 这个物体与所考虑的系统之间存在温度差, 从而产生了热量交换. 这种情形不适合用第一、二类边界条件, 而应该采用第三类边界条件.

2. 差分格式

热传导方程的差分格式有显式格式和隐式格式.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}$$

$$u_i^{n+1} = \lambda_j u_{i+1}^n + (1 - 2\lambda_j) u_i^n + \lambda_j u_{i-1}^n$$

显式差分格式是条件稳定的

$$\lambda_j \leq \frac{1}{2}$$

隐式差分格式是无条件稳定的.

3. 解析解

热传导方程的初边值问题可以用分离变量法求得解析解,但这是有限制条件的.

采用 Fourier 变换求解,这是对初值问题求解的方法,空间变量的范围要求在 $(-\infty, \infty)$.

4. 检验

热交换系数是未知的, 需要利用皮肤外侧的温度测量值反算出来.

温度测量值不可避免地带有一定的误差, 反演算法也会带来误差, 这就导致热交换系数不是精确的.

热交换系数的误差对热防护服厚度的设计是否有影响, 影响有多大?

检验的方法是, 对测量值加上一定水平的随机误差, 计算得到新的热交换系数, 然后通过优化模型求得热防护服的最佳厚度, 并与原来的最佳厚度进行比较, 考察最优厚度是否有很大的变化.

谢谢大家!

中国大学生在线
www.univs.cn